Лабораторна робота №5

Тема: Реалізація запису та відтворення сценаріїв руху (Record / Playback)

Мета:
Сформувати практичні навички запису команд руху робота, їх збереження у файл та подальшого відтворення, а також зрозуміти принципи реалізації сценарної поведінки робототехнічної системи.

Необхідне обладнання
• ПК або ноутбук
• Віртуальна машина з Ubuntu
• Встановлений ROS2 (Humble або Jazzy)
• Python 3
• IDE (VS Code / PyCharm)
• Доступ до OneDrive або Git
• Workspace з попередніми нодами
• (Для практики в аудиторії — реальний сенсор робота)

Завдання
1. Підготовка середовища
1.1. Активувати ROS2 середовище.
1.2. Перевірити наявність топіку:
ros2 topic list
Переконатися, що присутній:
/cmd_vel

2. Створення Record Node
2.1. Створити нову ноду для запису команд руху.
2.2. Реалізувати підписку на Topic:
/cmd_vel
2.3. Використати тип повідомлення:
geometry_msgs/msg/Twist

3. Запис даних
3.1. При отриманні повідомлень зберігати:
час, значення linear.x, значення angular.z

3.2. Записувати дані у файл (наприклад .txt або .csv) згідно з Додатком 3

4. Створення Playback Node
4.1. Створити ноду для відтворення.
4.2. Зчитати дані з файлу.
4.3. Відправляти команди у Topic:
/cmd_vel
з тією ж послідовністю і затримками.

5. Синхронізація часу
5.1. Реалізувати затримку між командами.
5.2. Використати таймер або sleep.

6. Тестування
6.1. Запустити Motion Node.
6.2. Виконати ручне керування (через GUI або клавіатуру).
6.3. Записати сценарій.
6.4. Запустити Playback Node.
6.5. Перевірити:
• чи повторюється рух
• чи зберігається послідовність
• чи коректні затримки

Вимоги до звіту (згідно Додатку 1)
Звіт повинен містити:
Опис Record та Playback нод
Фрагменти коду:
• запис
• зчитування
• відтворення
Приклад файлу сценарію
Скриншоти або результати виконання
Висновки

Додаток 1
Структура здачі
ROS2_Прізвище/
└── Lab5/
├── screenshots/
├── code/
├── data/
└── report.pdf або report.md

Очікуваний результат
Студент повинен:
• записувати рух робота
• зберігати сценарій
• відтворювати рух
• розуміти принцип автоматизації поведінки

Додаток 2

Література

Основна
ROS 2 Documentation https://docs.ros.org

geometry_msgs/Twist
https://docs.ros.org/en/humble/p/geometry_msgs/msg/Twist.html

ROS2 Humble Topics
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Topics/Understanding-ROS2-Topics.html

ROS2 Jazzy Topics
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Topics/Understanding-ROS2-Topics.html

Додаткова
Python File I/O https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html

Додаток 3

Приклад структури:
time, linear_x, angular_z
0.0, 1.0, 0.0
1.0, 1.0, 0.5
2.0, 0.0, 0.0